



VecinoClaro

Cuentas Claras, Vecinos Claros

Plataforma SaaS **Bimonetaria** para Condominios de Venezuela

Documento completo de visión, MVP, plataforma y PWA. Preparado para The Agency — 147 agentes especializados en branding, marketing digital, SEO y crecimiento. Contiene todo el contexto del producto para que cada agente pueda operar de forma autónoma y alineada con la visión del proyecto.

Versión:	v4.8.3 · Junio 2026
Stack:	Next.js 16 · TypeScript · Prisma · React Query
Modelo:	SaaS multi-tenant · Bimonetario USD/VES
Mercado:	Venezuela · Ley de Propiedad Horizontal

► DESTINATARIO

Freddy — Líder de The Agency (147 agentes)

Samuel — Admin General del proyecto

Jefe Gemini — COO de IA (supervisión estratégica)

Resumen Ejecutivo

VecinoClaro es una plataforma SaaS (Software as a Service) bimonetaria diseñada específicamente para la gestión de condominios y residencias en **Venezuela**. Nace de una necesidad real: los administradores de condominios venezolanos operan con herramientas inadecuadas —planillas de Excel perdidas en grupos de WhatsApp, comprobantes de pago en carpetas sueltas, tasas de cambio que cambian diariamente según el BCV, y una constante sensación de caos financiero que erosiona la confianza entre vecinos.

La plataforma resuelve este problema combinando **contabilidad bimonetaria USD/VES en paralelo**, **tasa BCV automática diaria**, **comprobantes de pago verificados con Inteligencia Artificial**, y un **libro contable inmutable con cadena SHA-256** que garantiza transparencia auditable. Todo ello adaptado a la realidad venezolana: Pago Móvil, Zelle, transferencias bancarias locales, y conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal.

El nombre **VecinoClaro** evoca el eslogan "**Cuentas Claras, Vecinos Claros**" —un juego de palabras que transmite que cuando las cuentas están claras (transparencia financiera), las relaciones entre vecinos también lo están. La plataforma no solo gestiona dinero; restaura la confianza comunitaria.

30+

Módulos activables

43

Modelos de datos

63

APIs REST

100%

Hecho en Venezuela

► PROBLEMA QUE RESUELVE

En Venezuela, un condominio típico de 12 viviendas pierde unas **6 horas semanales** en tareas administrativas manuales: conciliar comprobantes por WhatsApp, calcular conversiones USD/VES con tasas desactualizadas, llevar morosidad en Excel, y responder preguntas repetitivas de residentes. VecinoClaro automatiza todo esto y devuelve ese tiempo a los administradores, mientras ofrece a los residentes transparencia total sobre dónde está cada bolívar y cada dólar.

Visión, Misión y Valores

Visión

Convertirnos en la plataforma estándar de gestión de condominios en Venezuela, restaurando la confianza entre vecinos mediante transparencia financiera absoluta. Aspiramos a que cada condominio del país —desde Caracas hasta San Cristóbal— opere con la misma claridad contable que una empresa profesional, sin importar su tamaño.

Misión

Proveer herramientas tecnológicas accesibles, bimonetarias y auditables que eliminen el caos administrativo de los condominios venezolanos. Cada feature que construimos debe reducir fricción, aumentar transparencia, o restaurar confianza entre vecinos y administradores.

Valores fundamentales:

- ▶ **Transparencia radical:** cada transacción queda registrada con hash SHA-256 inmutable. Cualquier vecino puede auditar el libro contable del condominio.
- ▶ **Adaptación local real:** no es una traducción de software extranjero. Está construido desde cero para Venezuela: Pago Móvil, Zelle, BCV, Ley de Propiedad Horizontal, RIF, cédulas, bancos locales.
- ▶ **Simplicidad ante complejidad:** aunque el motor contable es sofisticado, la interfaz es usable por cualquier administrador sin formación técnica.
- ▶ **Bimonetario por diseño:** cada monto existe simultáneamente en USD y VES con snapshot de tasa BCV del día. No hay conversión ambigua.
- ▶ **Comunidad sobre tecnología:** la plataforma existe para mejorar relaciones humanas, no reemplazarlas. La tecnología es el medio, la confianza entre vecinos es el fin.

“Por fin puedo mostrar a los vecinos exactamente dónde está cada bolívar. La cadena de transacciones nos devolvió la confianza que habíamos perdido con las planillas de Excel.”

— María Rodríguez · Admin · Residencias Los Olivos, Caracas

Plataforma y Arquitectura

VecinoClaro es una aplicación web **single-page (SPA)** construida sobre **Next.js 16 con App Router**, que se ejecuta completamente en una sola ruta (/) con navegación basada en estado

(Zustand) en lugar de rutas URL tradicionales. Esto permite una experiencia fluida tipo app móvil desde el primer load, sin recargas de página.

La arquitectura es **multi-tenant**: cada condominio es un tenant aislado. Un usuario puede pertenecer a múltiples condominios con distintos roles (admin en uno, residente en otro). El aislamiento de datos se garantiza a nivel de query Prisma (condominiumId en cada consulta).

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	ROL
Frontend	Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS 4	UI/UX, SSR, API routes
UI Components	shadcn/ui (New York) + Lucide icons	Sistema de diseño consistente
Estado cliente	Zustand (navegación SPA)	Vista activa, sidebar, prefills
Estado servidor	TanStack Query (React Query)	Caché, invalidación, optimistic updates
Base de datos	Prisma ORM + SQLite (migrable a PostgreSQL)	43 modelos, multi-tenant
Auth	NextAuth.js v4 (Credentials + Google OAuth)	JWT, roles, sessions
IA Comprobantes	Groq Llama 3.2 90B Vision (4 API keys rotación)	OCR + detección de fraude
Tasa BCV	DolarApi.com + fallback manual 3 niveles	Sincronización diaria automática
Email	Gmail SMTP (migración a Resend planeada)	Notificaciones con templates HTML
Animaciones	Framer Motion + GSAP + Recharts	Transiciones, gráficos, scroll

► DECISIONES ARQUITECTÓNICAS CLAVE

Ruta única /: toda la app vive en una sola URL. La navegación entre vistas (dashboard, pagos, viviendas, etc.) se maneja con estado Zustand, no con rutas. Esto da una experiencia tipo app móvil instantánea.

SQLite para desarrollo, PostgreSQL para producción: SQLite permite iteración rápida local. Para deploy en Vercel/Cloudflare se migrará a Turso (SQLite distribuido) o Neon (PostgreSQL serverless).

API Routes de Next.js: 63 endpoints REST que viven en src/app/api/. Cada uno usa `getServerContext()` para extraer usuario + condominio + rol de la sesión JWT.

Funcionalidades Principales

La plataforma cuenta con **30+ módulos activables**, agrupados en 6 categorías. El admin puede activar/desactivar módulos según las necesidades de su condominio —un edificio pequeño puede usar solo Pagos y Avisos, mientras uno grande puede activar todo incluyendo Marketplace y Seguridad.

Financiero

Viviendas · Facturas · Pagos (unificado con Comprobantes IA + Cuentas de pago) · Libro Contable SHA-256 · Gastos y Proveedores · Servicios Críticos · Presupuesto · Fondos

Comunicación

Avisos y Morosos · Votaciones (peso por indiviso, Ley PH) · Solicitudes (help-desk) · Mensajes internos · Calendario de eventos y asambleas

Comunidad

Áreas comunes (reservas) · Directorio de vecinos · Marketplace (compra-venta) · Documentos (actas, manuales) · Obras y proyectos

Seguridad

Visitantes (check-in/out) · Vehículos (placas, permisos) · Alertas de incidencias · Bitácora de accesos

Features destacadas que diferencian a VecinoClaro:

- ▶ **Contabilidad bimonetaria con snapshot de tasa BCV:** cada transacción se guarda con el valor en USD, el valor en VES, y la tasa BCV exacta del día. Auditoría criptográfica completa.
- ▶ **Comprobantes con IA Groq (Llama 3.2 90B Vision):** cuando un residente sube un comprobante de pago, la IA hace OCR + detección de fraude. 4 API keys con rotación automática para evitar rate limits.
- ▶ **Códigos únicos por vivienda:** cada vivienda tiene un código (ej: 3A-RSRZ) que se usa como referencia en los pagos, permitiendo conciliación automática.
- ▶ **Hash chain SHA-256 inmutable:** cada asiento contable sella el anterior con su hash. La cadena no se puede alterar retroactivamente sin romperse. Transparencia nivel blockchain sin blockchain.
- ▶ **Votaciones con peso por indiviso:** conforme a la Ley de Propiedad Horizontal de Venezuela, cada voto vale según la alícuota de la vivienda, no "una persona = un voto".
- ▶ **Conciliación bancaria CSV:** el admin sube el estado de cuenta del banco en CSV y el sistema cruza automáticamente con los pagos registrados.
- ▶ **Generación batch de facturas mensuales:** con un click se generan las facturas de todos los residentes para el período, aplicando mora/intereses automáticamente.

- **Notificaciones in-app + email:** 4 flujos automáticos (pago aprobado/rechazado, nuevo aviso, nueva votación) disparan notificación en la campana + email con template HTML.

CAPÍTULO 05

El Sistema Bimonetario

El corazón diferenciador de VecinoClaro es su **motor bimonetario**. En Venezuela, la economía opera simultáneamente en USD (dólares) y VES (bolívares), con una tasa de cambio que el Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente. Cualquier software de gestión que ignore esta dualidad es inútil en el mercado venezolano.

VecinoClaro trata cada monto como un par (USD, VES, bcvRateId) indivisible. Cuando se registra un pago de **USD 45.00**, el sistema automáticamente:

- Consulta la tasa BCV del día (ej: 622,21 Bs/USD vía DolarApi.com)
- Calcula el equivalente en VES (Bs 27.990,00)
- Guarda los 3 valores (USD, VES, ID de la tasa) en la base de datos
- Crea un asiento en el ledger con hash SHA-256 que incluye los 3 valores
- Si la tasa cambia mañana, el historial mantiene el valor original al día de la transacción

► POR QUÉ ESTO IMPORTA

Sin snapshot de tasa, un pago de USD 45 hecho en enero (cuando la tasa era 480 Bs/USD) aparecería hoy (con tasa 622) como si fueran Bs 27.990 cuando en realidad fueron Bs 21.600. Esta ambigüedad destruye la confianza contable. VecinoClaro elimina este problema al guardar siempre el trío (USD, VES, tasa) atómico.

La tasa BCV se sincroniza automáticamente cada día (con cron job planeado para Fase 12). Si la API de DolarApi.com falla, hay un **fallback de 3 niveles**: (1) reintentar API, (2) usar última tasa conocida, (3) permitir input manual por el admin con validación. El widget de tasa en el topbar muestra "Actualizado" (verde) o "Desactualizado" (ámbar) según si la tasa es de hoy.

Seguridad, IA y Auditoría



Cadena SHA-256

Cada asiento del libro contable incluye el hash del asiento anterior, formando una cadena inmutable. Alterar un asiento retroactivamente rompe toda la cadena posterior. Permite auditoría criptográfica sin blockchain.



IA Groq Llama 3.2 90B Vision

Modelo vision-language que analiza cada comprobante subido: extrae monto, fecha, banco, número de referencia; y detecta señales de fraude (imagen manipulada, montos inconsistentes, bancos falsos). 4 API keys con rotación automática.

Flujo completo de un comprobante con IA:

- ▶ Residente sube foto del comprobante de Pago Móvil/transferencia
- ▶ El sistema calcula un hash SHA-256 de la imagen (anti-duplicados)
- ▶ Groq Llama 3.2 90B Vision analiza: OCR de monto, fecha, banco, referencia + detección de fraude
- ▶ El admin ve TODOS los pasos de la IA en un panel de transparencia: qué detectó, con qué confianza, qué señales de fraude encontró
- ▶ El admin toma la decisión final: aprobar o rechazar (con razón)
- ▶ Al aprobar, se crea automáticamente el Payment + asiento contable en el ledger
- ▶ El residente recibe notificación in-app + email del resultado

Roles y permisos granulares: 4 roles con capacidades distintas:

ROL	PERMISO	CASOS DE USO
ADMIN	Acceso total + configuración	Junta de condominio, administrador profesional
TREASURER	Gestión financiera sin config	Tesorero designado por la junta
MODERATOR	Comunicación + moderación	Vecino encargado de avisos/votaciones
RESIDENT	Solo sus datos + pagos	Vecino regular con vivienda

Portales: Admin y Residente

La plataforma tiene **dos portales separados** con experiencias optimizadas para cada tipo de usuario. El portal admin es completo y gestional; el portal residente es minimalista y enfocado en pagar y estar informado.



Portal Admin (30 vistas)

Dashboard con KPIs bimonetarios · Gestión de viviendas · Pagos unificado (3 tabs: Pagos + Comprobantes IA + Cuentas) · Libro contable · Facturas con generación batch · Gastos/Proveedores · Presupuesto · Fondos · Avisos/Morosos · Votaciones · Solicitudes · Áreas comunes · Calendario · Mensajes · Marketplace · Documentos · Obras · Directorio · Visitantes · Vehículos · Alertas · Bitácora · Código de invitación · Equipo · Módulos · Reportes · Ajustes



Portal Residente (7 vistas)

Mi Panel (saldo, facturas pendientes, pagos recientes) · Mis Pagos (con código único + datos bancarios + uploader de comprobante) · Mis Facturas · Avisos · Votaciones · Mis Solicitudes · Mi Perfil (con color de puerta personalizado)

Flujo de onboarding completo:

- ▶ **Admin:** Landing → Crear cuenta → Onboarding wizard (3 pasos: datos del condominio → viviendas → tasa BCV) → genera código de invitación → portal admin
- ▶ **Residente:** Recibe código del admin → Registro → Ingresar código + datos de su vivienda → Portal residente con su saldo y opciones de pago
- ▶ **Login:** Detecta rol automáticamente y redirige al portal correspondiente

PWA y Visión Móvil

VecinoClaro está diseñado desde el inicio como una **Progressive Web App (PWA)**. Esto significa que la misma aplicación web puede instalarse en el teléfono móvil (Android o iOS) como si fuera una app nativa, con icono en la pantalla de inicio, pantalla splash, y funcionamiento offline parcial. La PWA es la estrategia de móvil de VecinoClaro —no se planean apps nativas separadas en el corto plazo.

► POR QUÉ PWA Y NO APP NATIVA

Costo: una PWA es un solo código base que sirve para web + móvil. Una app nativa requiere mantener 2 codebases (iOS Swift + Android Kotlin) o usar React Native (complejidad adicional).

Adopción: los residentes no necesitan buscar "VecinoClaro" en App Store o Play Store. El admin les comparte un link, hacen "Agregar a pantalla de inicio", y ya tienen la app.

Updates instantáneos: cualquier mejora que deployemos está disponible para todos los usuarios al instante, sin pasar por revisión de App Store (que puede tardar días).

Almacenamiento: la PWA ocupa menos espacio que una app nativa, importante en Venezuela donde muchos usuarios tienen teléfonos con almacenamiento limitado.

Características PWA planeadas (Fase 11):

- **manifest.json** con iconos adaptativos, nombre corto "VecinoClaro", colores de marca (emerald #047857), orientación portrait
- **Service Worker** para cache offline: dashboard, avisos, y saldo accesibles sin conexión
- **Push notifications** vía Web Push API para alertas críticas (pago aprobado, aviso urgente)
- **Install prompt** personalizado con explicación de beneficios para residentes
- **Background sync** para comprobantes: si el residente sube un comprobante sin conexión, se envía cuando vuelve el internet

CAPÍTULO 09

Branding y Identidad Visual



Nombre

VecinoClaro — una palabra, CamelCase. Evoca "vecino" (comunidad, cercanía) + "claro" (transparencia, limpieza, luz). Fácil de pronunciar, memorable, positivo.



Eslogan

"Cuentas Claras, Vecinos Claros" — juego de palabras doble: cuando las cuentas están claras, los vecinos están claros (tranquilos, sin dudas). Transmite que la transparencia financiera restaura la paz comunitaria.

Logo: cuadrado con degradado naranja/amarillo, contiene un icono de casa con rayos blancos. El logo está en public/logo-vecinoclaro.jpg del proyecto. Simboliza: el hogar (casa) + la claridad/iluminación (rayos) + energía/calidez venezolana (naranja/amarillo).

Paleta de colores oficial:

				
Emerald #047857	Emerald Light #10b981	Amber #f59e0b	Amber Light #fbbf24	Emerald Dark #052e2b

► REGLAS DE USO DEL BRANDING

Color primario: Emerald (#047857) —usar en botones principales, links, elementos de acción positiva (pagos, aprobaciones).

Color de acento: Amber (#f59e0b) —usar en CTAs destacados, badges, highlights, el logo.

Fondo oscuro: Emerald Dark (#052e2b) —usar en hero de landing, footer cinemático, secciones premium.

Prohibido: colores indigo o azul (no alineados con la paleta). No usar rojo para acciones positivas. No degradar el amber a tonos marrones.

Tipografía: Inter (cuerpo) + Space Grotesk (títulos). Nunca usar Comic Sans, Arial, o fuentes decorativas.

CAPÍTULO 10

Estado Actual y Roadmap

VecinoClaro está en versión **v4.8.3** con **10 fases completadas** de 12 planificadas. La auditoría reciente detectó **326 bugs** (49 críticos, 71 altos, 157 medios, 49 bajos) que serán corregidos en la Fase 12. A pesar de los bugs, la plataforma es funcional end-to-end: login, onboarding, pagos, comprobantes con IA, votaciones, y reportes operan correctamente.

FASE	CONTENIDO	ESTADO
1	Fundamentos: schema bimonetario, hash chain, pasarela VE	✓
2	Auth NextAuth, onboarding wizard, multi-tenant	✓
3	DolarApi BCV, Gastos/Proveedores, Presupuesto, Fondos	✓
4	Comunicaciones: Encuestas, Solicitudes, Reservas, etc.	✓
5	Pagos referenciados, Comprobantes IA Groq, Conciliación CSV	✓
6	Seguridad: Visitantes, Vehículos, Alertas, Bitácora	✓
7	Notificaciones in-app + Email (4 flujos automáticos)	✓
8	Roles avanzados: ADMIN, TREASURER, MODERATOR, RESIDENT	✓
9	Automatización facturación batch + mora/intereses	✓
10	Reportes avanzados: 5 CSV + gráficos Recharts + KPIs	✓
11	PWA: manifest, service worker, instalable, offline	🕒 Pendiente
12	Hardening: 326 bugs + deploy + enterprise readiness	🕒 Pendiente

CAPÍTULO 11

Contexto Estratégico para The Agency

Este documento está dirigido a **The Agency**, un equipo de 147 agentes especializados en branding, marketing digital, SEO, redes sociales y growth. La plataforma VecinoClaro necesita ahora su capa de presencia de marca, adquisición de usuarios, y posicionamiento en el mercado venezolano de gestión de condominios.

Objetivos estratégicos para The Agency:

- ▶ **Posicionamiento de marca:** establecer a VecinoClaro como LA plataforma de gestión de condominios en Venezuela. Mensaje clave: "bimonetario, transparente, hecho en VE".
- ▶ **Estrategia de redes sociales:** Instagram + TikTok + Facebook Groups VE. Contenido educativo sobre gestión de condominios, tips financieros bimonetarios, testimonios de admins.
- ▶ **SEO y contenido:** blog con keywords "gestión de condominios Venezuela", "pago móvil condominio", "tasa BCV", "Ley de Propiedad Horizontal". Material para administradores.
- ▶ **Adquisición B2B:** outreach a administradores profesionales de condominios en Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto. Demostraciones personalizadas.
- ▶ **Programa de referidos:** admins que traigan a otros condominios obtienen meses gratis. Crecimiento orgánico via boca a boca entre juntas de condominio.

- ▶ **Partnerships:** alianzas con empresas de servicios (vigilancia, limpieza, mantenimiento) que pueden recomendar VecinoClaro a los condominios donde operan.

▶ DIFERENCIADORES COMPETITIVOS PARA COMUNICAR

- 1. Bimonetario real:** ningún competidor maneja USD+VES con snapshot de tasa BCV. Los admins venezolanos saben que esto es crítico.
- 2. IA de comprobantes:** única plataforma con OCR + detección de fraude con Llama 3.2 90B Vision. Ahorra 6h/semana al admin.
- 3. Hash chain SHA-256:** transparencia nivel blockchain sin blockchain. Los vecinos pueden auditar. Restaura confianza.
- 4. 100% local venezolano:** no es adaptación de software extranjero. Hecho por y para venezolanos, entiende la realidad del país.
- 5. PWA instalable gratis:** sin costos de App Store, sin fricción. Link → instalar → usar.
- 6. Votaciones con peso por indiviso:** conforme a Ley PH. Legalmente válido para asambleas de condominio.



VecinoClaro

Cuentas Claras, Vecinos Claros

Este documento es de **contexto general**.

Queremos que los agentes nos pregunten.

Los 147 agentes de The Agency están habilitados para realizar preguntas específicas sobre cualquier aspecto del proyecto —desde detalles técnicos de la API hasta decisiones de negocio, branding, o roadmap. El objetivo es mantener una **comunicación mutua y continua** que asegure que cada acción de marketing, branding o SEO esté perfectamente alineada con la visión del producto.

► FLUJO DE COMUNICACIÓN

Los agentes deben **comunicar todo lo que van a hacer** al Admin General antes de ejecutarlo. Esto incluye: campañas, contenido, estrategias, assets creativos, partnerships, y cualquier acción que afecte la imagen o posición de la marca VecinoClaro en el mercado.

► MESA DIRECTIVA

Samuel — Admin General del proyecto (quien escribe este documento)

Freddy — Líder de The Agency, receptor de este documento y coordinador de los 147 agentes

Jefe Gemini — COO de Inteligencia Artificial, encargado de la supervisión estratégica. Servirá como canal directo para atender cualquier consulta general, conceptual o de negocios sobre el proyecto de forma inmediata.

► INVITACIÓN A PREGUNTAR

Este documento es un resumen; no agota el conocimiento del proyecto. Ante cualquier duda — técnica, de negocio, de diseño, de mercado, de roadmap— los agentes deben formular preguntas concretas. El Agente Principal (sistema de IA que construyó VecinoClaro) responderá con detalle, y el Jefe Gemini canalizará consultas conceptuales o estratégicas.